

日本大学理工学部物理学科



物理学実験Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

報告書

第 6 回 (全曜) 班

実験課題目: 核磁気共鳴

担当教員名: 渡辺 先生

実験日時 自 2026 年 7 月 10 日 全曜日
至 2026 年 7 月 17 日 全曜日

提出期日 2026 年 7 月 24 日 全曜日

学生番号: 3 年 4143 番

実験者番号: 全曜²⁷ 班 24 番

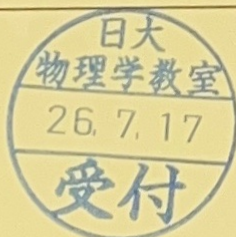
氏名: 二川 航大

共同実験者氏名

4111 番 氏名 富樫 陸

4179 番 氏名 鷺川 奏

番 氏名





物理学実験 I・II・III

予習レポート 第 回 (金曜) 班

提出日: 2026 年 7 月 10 日

実験課題名: 核磁気共鳴

担当教員名: 渡辺 久生

学生番号: 4143 実験者番号: 24 氏名: ニ川 航大



●目的●

この実験では核磁気共鳴の原理を理解し、 ^1H (水素) 原子核についての測定を通じて、原子核の磁気モーメントの意味を把握する。

●実験装置●

NMR 実験装置、NMR 試料 (硫酸銅水溶液)、デジタルオシロスコープ

●実験の手順●(簡潔に書くこと)

(1) NMR 信号観測のための準備

(i) オシロスコープを X-Y ポジションに設定する。

(ii) NMR 実験装置のセッティングを行う。

(a) O AUTO スイッチを点灯させる。

(b) [MOD. CONT.] のボリュームを最大に設定する [MOD. CONT.] はオシロスコープに表示される磁場 (X 軸) の振幅を設定し、最大にすると 1 mT の磁場振幅がオシロスコープに表示される。

(c) 試料管をフローブに入れて、フローブの先端部分を電磁石の中心に設置する。

(iii) オシロスコープ上に基準音が観測できるようにオシロスコープのゲインを合わせる。目安は X 軸が 1 V, Y 軸が 100 mV である。

(2) NMR 信号の観測方法

(i) [FREQ. ADJ.] のボリュームで共振周波数を設定し、[FREQ. ADJ.] のボリュームで磁場強度を調整して NMR 信号を探す。

(ii) NMR 信号が観測できたら、[X-PHASE] を回して X 軸の位相を調整する。

(3) 異なる共振周波数での NMR 信号の観測

(i) 共振周波数の設定を 5 MHz から 12.5 MHz まで 0.5 MHz ごとに変化させて、各周波数での H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 共鳴周波数の磁場依存性をグラフにプロットする。

(4) 異なる濃度の CuSO_4 水溶液での NMR 信号の観測

(i) 3 種の異なる濃度の CuSO_4 水溶液 (2×10^{-3} , 2×10^{-2} , 2×10^{-1} mol/L) を用いて、H 原子核の NMR 信号を観測する。

(ii) 異なる CuSO_4 水溶液濃度で得られた NMR 信号の吸収曲線について、オシロスコープ上での吸収強度を縦軸、 CuSO_4 水溶液濃度を横軸にとり、グラフにプロットする。

●実験の原理●

1. エネルギー準位の分裂と遷移

ある原子の磁気モーメント μ は角運動量 J によって生じ、

$$\mu = \gamma_N J \quad (1)$$

と表される。 γ_N は磁気回転比である。 J は量子化されており、

$$\left. \begin{aligned} J &= \hbar I \\ \mu &= \gamma_N J = \gamma_N \hbar I = g_N \mu_N I \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

と定義される (I は核スピン、 μ_N は核ボーマン磁子、 g_N は g 因子)。

磁束密度 B_0 の一様な磁場中に置かれた磁気モーメントの磁気エネルギー U は、

$$U = -\mu \cdot B_0 \quad (3)$$

磁場を z 方向にとれば

$$U = -\mu_z B_0 \quad (4)$$

となる。 μ_z は不連続な値をとり、

$$\mu_z = g_N \mu_N I_z \quad (I_z = -I, -I+1, \dots, I-1, I) \quad (5)$$

角周波数 ω の電磁波による共鳴的な遷移 (核磁気共鳴) が起こる条件は、

$$\hbar \omega = \delta U \quad (6)$$

$$\omega = \gamma_N B_0 \quad (7)$$

2. 磁気モーメントの運動と緩和

磁気モーメント μ が磁場から受けるトルクによる運動方程式は、

$$\frac{dJ}{dt} = \mu \times B_0 \quad (8)$$

$$\frac{d\mu}{dt} = \gamma_0 \mu \times B_0 \quad (9)$$

となり、 z 軸の周りを角周波数 $\omega = \gamma_N B_0$ で歳差運動する。巨視的な試料では、熱平衡においてボルツマン統計に従い、エネルギー準位の占有数に差が生じる。電磁波による遷移確率を W とすると、電磁波の吸収によりは減少し最終的にゼロになる。しかし実際

裏に続く

●実験の原理●(続き)

には、スピン系から格子系へエネルギーが移行する「スピン-格子緩和」が存在するため、吸収は定常的に継続する。また、周囲の核スピンとの核気相互作用による「スピン-スピン緩和」も起こり、これが吸収曲線の形や幅を左右する。

3. ブロート方程式

これらの緩和過程を組み込んだ磁化 M の運動方程式はブロート方程式とよばれる。

$$\left. \begin{aligned} \frac{dM_x}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_x - \frac{M_x}{T_2} \\ \frac{dM_y}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_y - \frac{M_y}{T_2} \\ \frac{dM_z}{dt} &= \gamma_n [M \times B]_z - \frac{M_z - M_0}{T_1} \end{aligned} \right\} \quad (10)$$

x 方向に交流磁場 $B_1(\omega)$ を加えた場合、複素磁化率 $\chi = \chi' - i\chi''$ を用いて磁化を記述できる。このとき、単位時間・単位体積当たりのエネルギー損失 $\bar{P}$ は

$$\bar{P} = \frac{\omega B_1^2 \chi''}{2} \quad (11)$$

で与えられ、吸収の強さが χ'' に比例することからわかる。

4. 核磁気共鳴法

微小な共鳴信号を観測するため、高周波ブリッジ法や磁場変調方式が用いられる。ブリッジ法では、試料の挿入に伴うコイルのインピーダンス変化を電圧変化として検出し、

$$V_B = V - V_1 = -\frac{R}{\omega L_0} V_0 (\chi'' + i\chi') \quad (12)$$

の関係から、位相差を調整して吸収 (χ'') や分散 (χ') の成分を取り出す。一方、磁場変調方式では、ゆっくり変化する静磁場に振幅の小さな変調磁場 ΔB を加え、位相検波によって吸収曲線 $A(B)$ の微分信号 $dA(B)/dB$ を測定する。この微分曲線のゼロクロス点から、共鳴時の磁束密度 B_0 を正確に決定できる。



核磁気共鳴「§4. 課題」

核磁気共鳴現象の基本的な説明が記されている教科書 296 ページ～298 ページ「2-1 エネルギー準位の分裂と準位間の遷移」を参考にして、以下の課題 (1) ～ (3) に取り組みなさい。

課題 (1)

実験で観測された核磁気共鳴シグナルについて、下の表の磁場 B [mT] の欄に実験値を記入しなさい。この実験結果から、周波数の磁場依存性 df/dB [Hz/T] を下記の最小二乗法を用いて有効数字 5 桁で求めなさい。算出にあたっては、 f の [MHz] $\rightarrow$ [Hz] の単位変換 ($1 \text{ MHz} = 1 \times 10^6 \text{ Hz}$)、 B の [mT] $\rightarrow$ [T] の単位変換 ($1 \text{ mT} = 1 \times 10^{-3} \text{ T}$) を忘れぬよう注意すること。

表：核磁気共鳴が観測された周波数と磁場

周波数 f [MHz]	磁場 B [mT]
8.0	188.4
8.5	200.2
9.0	212.4
9.5	224.0
10.0	235.9
10.5	248.0
11.0	259.8

$$\frac{df}{dB} = \frac{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f})}{\sum_{i=1}^N (B_i - \bar{B})^2}$$

$$= \frac{(B_1 - \bar{B})(f_1 - \bar{f}) + (B_2 - \bar{B})(f_2 - \bar{f}) + (B_3 - \bar{B})(f_3 - \bar{f}) + \dots}{(B_1 - \bar{B})^2 + (B_2 - \bar{B})^2 + (B_3 - \bar{B})^2 + \dots}$$

B_i : i 番目の磁場 [T]

f_i : i 番目の周波数 [Hz]

$\bar{B}$: N 個の磁場の平均 [T]

$\bar{f}$: N 個の周波数の平均 [Hz]

課題 (2)

課題 (1) で求めた df/dB [Hz/T] を用いて、 ^1H の磁気回転比 γ_{H} を有効数字 5 桁で求めなさい。

($\gamma_{\text{H}} = 2\pi \times df/dB$ の関係より、 γ_{H} を求めることができる。) 得られた値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の磁気回転比 γ_{H} の理想値と比較しなさい。

課題 (3)

課題 (2) で求めた γ_{H} を用いて、 ^1H の g 因子 g_{H} を有効数字 5 桁で求めなさい。ここで、核ボーン磁子数 μ_{H} は教科書 297 ページに記された値を、プランク定数 h は教科書巻末に記された値を用いなさい。得られた g_{H} の値を、教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の g_{H} の理想値と比較しなさい。

実験結果

NMR 実験装置(静磁場を作る電磁石、静磁場と同方向の変調磁場を作る変調コイル、試料の周りに巻かれたコイル(プローブ)、高周波発振器(7.5~12.5 MHz)、高周波ブリッジ回路)とデジタルオシロスコープを用い、硫酸銅(CuSO_4)水溶液中の H 原子核の核磁気共鳴信号を観測した。検出は磁場変調方式であり、オシロスコープを X-Y ポジションとして X 軸に磁場に比例した信号([MOD.CONT.] 最大で振幅 1 mT)、Y 軸に吸収信号を表示し、画面上の吸収曲線の中心に対応する磁場読み値を共鳴磁場 B とした。

発振周波数 f を 8.0 MHz から 11.0 MHz まで 0.5 MHz 刻みの 7 点に設定し(手順では 12.5 MHz までの予定だったが、実験では 11.0 MHz までを測定した)、各周波数で [FIELD.ADJ.] により磁場強度を調整して H 原子核の NMR 信号を探し、共鳴磁場を記録した。結果を表 1 に示す。

表 1 核磁気共鳴が観測された周波数と磁場

周波数 f [MHz]	磁場 B [mT]
8.0	188.4
8.5	200.2
9.0	212.4
9.5	224.0
10.0	235.9
10.5	248.0
11.0	259.8

課題

以下、配布資料 [2] の課題(1)~(3)(教科書 §4 の課題から変更されたもの)に沿って解答する。数値計算は途中で丸めずに行い、最終結果のみを有効数字 5 桁に丸めた。

課題(1) 周波数の磁場依存性 df/dB

表 1 の実験値について、周波数を [MHz] $\rightarrow$ [Hz](1 MHz = 1×10^6 Hz)、磁場を [mT] $\rightarrow$ [T](1 mT = 1×10^{-3} T)に単位変換した。周波数 f を縦軸、磁場 B を横軸にとってプロットしたものを図 1 に示す。7 点は原点方向に向かう 1 本の直線上にほぼ完全に乗っており、共鳴条件(手書き原理の式(7)、 $\omega = \gamma_n B_0$)が示す $f \propto B$ の比例関係と整合する。

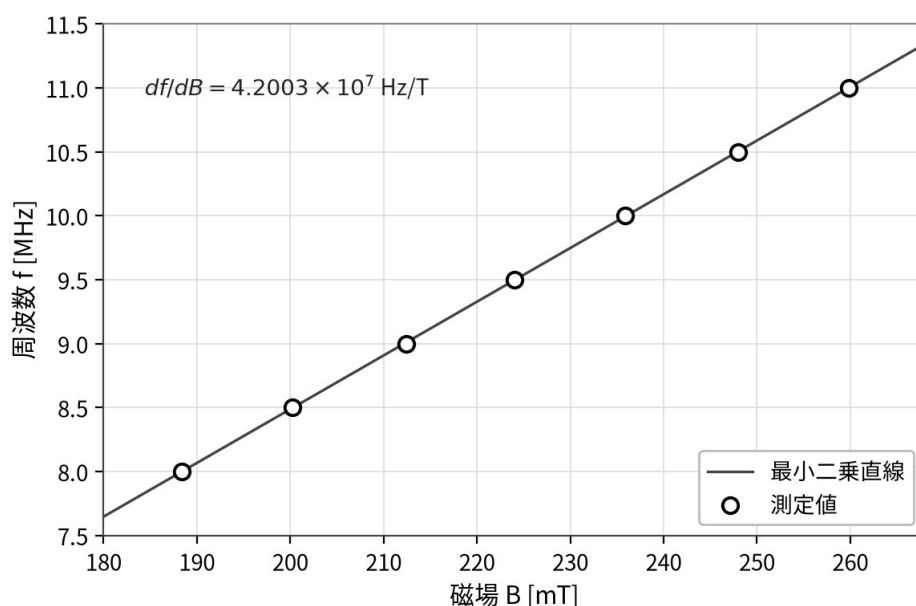


図1 H 原子核の NMR 共鳴周波数 f と共鳴磁場 B の関係。直線は式(13)の傾きをもつ最小二乗直線。

周波数の磁場依存性 df/dB [Hz/T] は、配布資料 [2] に与えられた最小二乗法の式

$$\frac{df}{dB} = \frac{\sum (B_i - \bar{B})(f_i - \bar{f})}{\sum (B_i - \bar{B})^2} \quad (13)$$

により求めた。ここで B_i 、 f_i は i 番目の磁場 [T]・周波数 [Hz]、 $\bar{B}$ 、 $\bar{f}$ は $N=7$ 個の磁場・周波数の平均であり、 $\bar{B} = 0.22410$ T、 $\bar{f} = 9.5000 \times 10^6$ Hz である。式(13)の各項の計算を表2に整理する(合計の計算のみに表計算ソフトを用いた)。

表2 最小二乗法の計算表

i	1	2	3	4	5	6	7	合計
f [MHz]	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	—
B [mT]	188.4	200.2	212.4	224.0	235.9	248.0	259.8	—
$B - \bar{B}$ [10^{-3} T]	-35.7	-23.9	-11.7	-0.1	+11.8	+23.9	+35.7	—
$f - \bar{f}$ [10^6 Hz]	-1.5	-1.0	-0.5	0.0	+0.5	+1.0	+1.5	—
$(B - \bar{B})(f - \bar{f})$ [10^3 T・Hz]	53.55	23.90	5.85	0.00	5.90	23.90	53.55	166.65
$(B - \bar{B})^2$ [10^{-3} T ²]	1.2745	0.5712	0.1369	0.0000	0.1392	0.5712	1.2745	3.9675

表2の合計値を式(13)に代入すると

$$\frac{df}{dB} = \frac{1.6665 \times 10^5 \text{ T} \cdot \text{Hz}}{3.9675 \times 10^{-3} \text{ T}^2} = 4.2003 \times 10^7 \text{ Hz/T} \quad (14)$$

を得る。よって求める周波数の磁場依存性は $df/dB = 4.2003 \times 10^7$ Hz/T(有効数字5桁)である。なお、このフィットの相関係数は $r^2 = 0.99998$ であり、切片 $(\bar{f} - (df/dB)\bar{B})$ は 8.7×10^4 Hz(0.087 MHz)と測定周波数に比べて十分小さく、直線性・比例性ともに極めて良い。

課題(2) ^1H の磁気回転比 γ_n

共鳴条件 $\omega = \gamma_n B_0$ (手書き原理の式(7))と $\omega = 2\pi f$ より $f = (\gamma_n/2\pi)B$ であるから、 γ_n は課題(1)で求めた df/dB を用いて $\gamma_n = 2\pi \times df/dB$ で求められる。

$$\gamma_n = 2\pi \times df/dB = 2\pi \times 4.2003 \times 10^7 = \mathbf{2.6391 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}} \quad (15)$$

教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の磁気回転比の理想値 $\gamma_n = 2.6752 \times 10^8 \text{ s}^{-1} \cdot \text{T}^{-1}$ と比較すると、実験値と理想値の比は $2.6391/2.6752 = 0.98652$ であり、実験値は理想値より約 1.35 % 小さい。このずれについては考察 1 で検討する。

課題(3) ^1H の g 因子 g_n

磁気モーメントの定義(手書き原理の式(2)、 $\mu = \gamma_n \hbar I = g_n \mu_N I$)より $\gamma_n \hbar = g_n \mu_N$ であるから、g 因子は $g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N$ で求められる。核ボア磁子数は教科書 297 ページに記された値 $\mu_N = 5.0508 \times 10^{-27} \text{ J/T}$ を、プランク定数は教科書巻末に記された値 $h = 6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ を用い、 $\hbar = h/2\pi = 1.0546 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ とした。課題(2)で求めた γ_n を代入すると

$$g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N = (2.6391 \times 10^8 \times 1.0546 \times 10^{-34}) / (5.0508 \times 10^{-27}) = \mathbf{5.5103} \quad (16)$$

を得る(途中を丸めない値で計算し、最終結果のみを有効数字 5 桁に丸めた)。教科書 297 ページ表 1 に記された ^1H の g 因子の理想値 $g_n = 5.58554$ と比較すると、比は $5.5103/5.58554 = 0.98653$ であり、 γ_n と同じく約 1.35 % 小さい。 g_n は γ_n に比例するため($g_n = \gamma_n \hbar / \mu_N$ 、 $\hbar$ と μ_N は定数)、ずれの原因は課題(2)と共通である。

考察

1.理想値との系統的なずれについて

得られた $\gamma_n \cdot g_n$ はいずれも理想値より約 1.35 % 小さかった。まず統計的なばらつきの可能性を検討する。図 1 のとおり 7 点は $r^2 = 0.99998$ で直線に乗っており、傾きの相対標準誤差は約 0.2 % と見積もられる。したがって 1.35 % のずれは測定のはらつきでは説明できず、系統的な誤差である。

$f = (\gamma_n/2\pi)B$ の傾きが一樣に小さく観測されたことは、記録した磁場読み値 B が試料位置の真の磁場より一樣に約 1.4 % 大きく表示されていたと考えれば説明できる。本実験の磁場値は装置の磁場モニタの表示値であり、磁場を測る素子の較正誤差のほか、電磁石磁場の空間的不均一性やヒステリシスのために、試料(プローブ先端)位置の磁場と磁場測定点の磁場がずれていた可能性がある。また、切片 0.087 MHz は磁場に換算して約 2 mT のゼロ点オフセットに相当し、これも磁場表示の較正誤差と整合的である。一方、試料内部の局所磁場や化学シフトによる共鳴点のずれ(教科書 301~302 ページ)は ppm のオーダーであり、1 % を超える本実験のずれの説明にはならない。

2.共鳴磁場の読み取り精度について

磁場変調の振幅は最大で 1 mT であり、吸収曲線の中心(共鳴磁場)の読み取りには $\pm 1 \text{ mT}$ 程度(磁場の 0.5 % 程度)の不確かさが入り得る。これは各点で独立なランダム誤差であり、最小二乗法により 7 点で平均化されるため、傾き df/dB への寄与は上記の 0.2 % 程度に抑えられている。有効数字 5 桁で結果を表示したが、実際の確度は考察 1 の磁場較正の系統誤差($\sim 1 \%$)に制限されている点に注意が必要である。

3.試料に CuSO_4 水溶液を用いる理由について

信号源は水(H_2O)中の ^1H 核である。O の原子核は陽子 8 個・中性子 8 個の偶々核でスピンをもたず、核磁気共鳴に寄与しない。純水では緩和時間 T_1 が長く、電磁波の吸収により 2 準位の占有数差がなくなって吸収が飽和してしまう。常磁性イオン Cu^{2+} を溶かすことでスピン-格子緩和が促進されて T_1 が短くなり、定常的なエネルギー吸収が起こるため、吸収信号を安定に観測できる(教科書 308 ページ)。

参考文献

- [1] 日本大学理工学部物理学科編:物理学実験テキスト「27. 核磁気共鳴(The Nuclear Magnetic Resonance, NMR)」 pp. 295–310、および巻末の物理定数表(プランク定数).
- [2] 物理学実験 配布資料「核磁気共鳴『§4. 課題』」(課題(1)～(3)、最小二乗法の式).